蒲丰投针：从模拟到报告

W3 数值实验

实验目的与方法

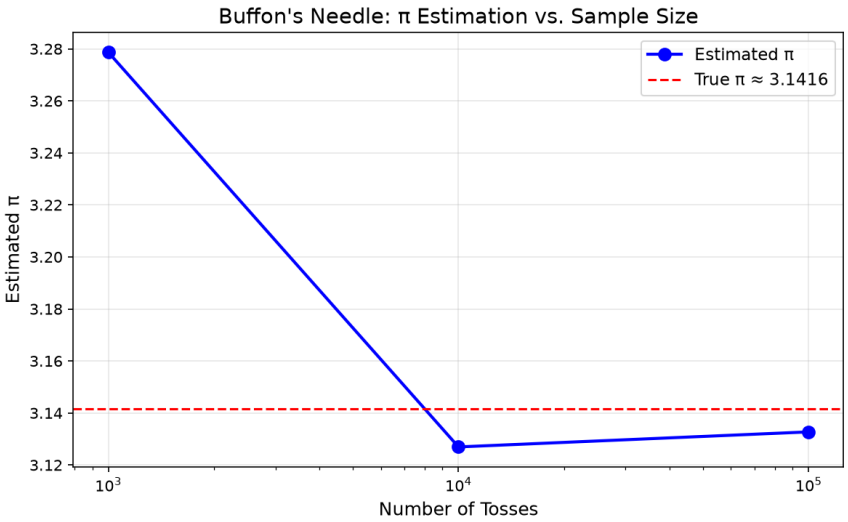
用随机投针的相交比例估计圆周率。针长不大于平行线间距；针位和角度独立均匀取样。记投针数为 N、相交数为 K、针长为 L、线间距为 d，当 $K > 0$ 时使用 $\hat{\pi} = 2LN/(dK)$。

实验参数：针长 $L = 0.5$，线距 $d = 1.0$，随机种子 seed $= 42$。

实验结果

表 1: 蒲丰投针实验结果

投针次数 N	相交次数 K	相交比例 K/N	估计值
1000	305	0.3050	3.278689
10000	3198	0.3198	3.126954
100000	31921	0.3192	3.132734



一条观察

图表生成后，请把这里替换成基于本次结果的一条观察。不要求估计值精确等于圆周率，也不把误差单调下降当作必然。